

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《工科数学分析》2013—2014 学年第二学期期中考试卷

注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;

2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上);

3. 考试形式: 开(闭)卷;

4. 本试卷共 4 个 大题, 满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|----|
| 得 分 |   |   |   |   |    |
| 评卷人 |   |   |   |   |    |

一、计算题(每小题 10 分, 共 40 分)

1. 求微分方程  $yy'' + y'^2 = 0$  的通解.

解: 原方程化为  $(y \cdot y')' = 0$ , 2分

则  $y \cdot y' = C_1'$ , 即  $ydy = C_1' dx$ , 6分

两边积分有原方程的通解为  $y^2 = C_1 x + C_2$  10分

2. 设  $f(x)$  二阶可导, 且满足方程  $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t) dt$ , 求  $f(x)$ .

解:  $f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x$  10分

3. 设函数  $f$  有二阶连续偏导数, 求函数  $u = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$  的二阶混合偏导数.

解:  $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{x}{y^2} f_2'$  4分

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{x}{y^2} f_{12}'' - \frac{1}{y^2} f_2' - \frac{x}{y^3} f_{22}''$  10分

4. 设  $f(x) \in C[0, +\infty)$ , 且满足方程  $f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy$ ,

求  $f(t)$ .

$f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy$

解:

$= e^{4\pi t^2} + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2t} f\left(\frac{1}{2}r\right) \cdot r dr$  3分

两边对  $t$  求导, 得到  $f'(t) - 8\pi t f(t) = 8\pi t e^{4\pi t^2}$ , 5 分

又  $f(0) = 1$

解得  $f(t) = (1 + 4\pi t^2) e^{4\pi t^2}$  10 分

二、计算下列积分 (每小题 10 分, 共 30 分)

5. 计算  $\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy$ , 其中  $D$  是由曲线  $y = \sqrt{x}$  与直线  $y = x$  围成。

解: 求交点作图知  $D: 0 \leq y \leq 1, y^2 \leq x \leq y$  2 分

$$\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy = \int_0^1 \frac{\sin y}{y} dy \int_{y^2}^y dx \quad 6 \text{分}$$

$$= \int_0^1 \frac{\sin y}{y} (y - y^2) dy = \int_0^1 (\sin y - y \sin y) dy$$

$$= -\cos y \Big|_0^1 + \int_0^1 y (\cos y)' dy = -(\cos 1 - \cos 0) + y \cos y \Big|_0^1 - \int_0^1 \cos y dy$$

$$= 1 - \cos 1 + \cos 1 - \sin y \Big|_0^1 = 1 - \sin 1 \quad 10 \text{分}$$

6. 计算三重积分  $\iiint_{\Omega} z dv$ , 其中  $\Omega$  由  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 2 \\ z \geq x^2 + y^2 \end{cases}$  所确定

解: 由交线  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases} \Rightarrow z^2 + z - 2 = 0, z_1 = 1, z_2 = -2$  (舍去)

于是投影区域为  $D: x^2 + y^2 \leq 1$ ,  $\Omega$  柱坐标下为  $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1, r^2 \leq z \leq \sqrt{2-r^2}$

2 分

$$\iiint_{\Omega} z dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z dz \quad 7 \text{分}$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \frac{1}{2} (2 - r^2 - r^4) dr$$

$$= \pi \left( 1^2 - \frac{1^4}{4} - \frac{1^6}{6} \right) = \frac{7\pi}{12} \quad 10 \text{分}$$

7. 计算三重积分  $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv$ ,  $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$ .

解 利用球面坐标, 边界面的方程为:  $r = 2 \cos \varphi$  2 分

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r^2 \cdot r^2 \sin\varphi dr \quad 7分$$

则,

$$= \frac{32}{15} \pi \quad 10分$$

三、证明题（每小题 10 分，共 20 分）

8. 设函数  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

证明：1)  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处偏导数存在

2)  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处不可微

证明：1) 因为  $f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta y} = 0$$

所以  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处偏导数存在 4 分

2) 因为  $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta x \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

当取  $\Delta y = k\Delta x$  时

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta x \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{k^2}{1 + k^2} = \frac{k^2}{1 + k^2}$$

随  $k$  之不同极限值也不同，即  $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \neq 0$

所以此函数在  $(0, 0)$  处不可微。 10 分

9. 给定曲面  $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ ,  $a, b, c$  为常数，其中  $F(u, v)$  有连续偏导数，证明曲面的

切平面通过一个定点

证：令  $G(x, y, z) = F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right)$ ，则  $G_x = \frac{1}{z-c} F'_1, G_y = \frac{1}{z-c} F'_2$

$$G_z = \frac{a-x}{(z-c)^2} F'_1 + \frac{b-y}{(z-c)^2} F'_2 \quad 4 \text{ 分}$$

从而曲面在点  $(x, y, z)$  处的切平面为

$$\frac{X-x}{z-c} F'_1 + \frac{Y-y}{z-c} F'_2 + \left[ \frac{a-x}{(z-c)^2} F'_1 + \frac{b-y}{(z-c)^2} F'_2 \right] (Z-z) = 0, \quad 8 \text{ 分}$$

显然  $(X, Y, Z) = (a, b, c)$  时成立, 故切平面均过  $(a, b, c)$ 。 10 分

四、应用题 (共 10 分)

10. 求椭球面  $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$  在第一卦限的一点, 使该点处的切平面在三个坐标轴上的截距平方和最小。

解 令  $F = x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1$ , 设切点为  $(x, y, z)$ , 则  $\vec{n} = \left\{ 2x, 2y, \frac{z}{2} \right\}$ ,  $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$

切平面方程为  $2x(X-x) + 2y(Y-y) + \frac{z}{2}(Z-z) = 0$

即  $2xX + 2yY + \frac{z}{2}Z = 2\left(x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4}\right) = 2$ ,  $\frac{X}{1/x} + \frac{Y}{1/y} + \frac{Z}{4/z} = 1$ , 2 分

从而该切平面在三个坐标轴上的截距分别为  $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{4}{z}$ 。由题意要求满足椭球面

$x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$  在第一卦限的一点  $(x, y, z)$ , 使  $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{16}{z^2}$  最小。 4 分

令  $L(x, y, z, \lambda) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{16}{z^2} + \lambda \left( x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1 \right)$  6 分

可以验证  $L_\lambda = x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1 = 0$  与约束  $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$  等价, 从而拉格朗日函数正确。

再令  $L_x = \frac{-2}{x^3} + 2x\lambda = 0, L_y = \frac{-2}{y^3} + 2y\lambda = 0, L_z = \frac{-32}{z^3} + \frac{z}{2}\lambda = 0$ , 8 分

得

$$\lambda = \frac{1}{x^4} = \frac{1}{y^4} = \frac{64}{z^4}, \Rightarrow x^2 = y^2 = \frac{z^2}{8},$$

代入约束条件得  $x^2 + x^2 + \frac{8x^2}{4} = 4x^2 = 1, x \Rightarrow x = y = \frac{1}{2}$

进而  $z = \sqrt{2}$ 。由问题的实际意义及所求得点的惟一性，得所求点为  $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2}\right)$ 。 10 分

鲤工学霸团  
微信：xuexi\_yun\_100